

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý Nhân sự Nội bộ **GENX PKS** được thiết kế theo mô hình kiến trúc hiện đại, đảm bảo tính đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực (Real-time) và phân quyền chặt chẽ giữa các vai trò trong tổ chức. Hệ thống giải quyết các bài toán cốt lõi bao gồm chấm công nội bộ, quản lý thông tin nhân sự, phê duyệt đơn từ tập trung và lưu trữ tài liệu bảo mật tuyệt đối.

1.1 Kiến trúc Công nghệ Cốt lõi

Hệ thống sử dụng các công nghệ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp sản xuất:

- **Giao diện người dùng (Frontend):** Xây dựng trên nền tảng ReactJS. Yêu cầu giao diện đồng bộ nhận diện thương hiệu qua việc hiển thị Logo công ty và Logo đồng nhất trên thanh địa chỉ tên miền (Domain).
- **Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (Database):** Sử dụng Firebase (Firestore). Cấu hình bắt buộc phải tách biệt môi trường phát triển và môi trường vận hành chính thức (Production). Đồng thời, hệ thống phải tự động ghi nhận nhật ký vận hành (Push log) liên tục để phục vụ công tác giám sát.
- **Kiến trúc xử lý phía máy chủ (Backend):** Sử dụng nền tảng NodeJS, tối ưu hóa các API truy vấn xử lý đồng thời luồng chấm công thời gian thực.

2. PHÂN HỆ DÀNH CHO NHÂN VIÊN VÀ QUY TRÌNH USER

2.1 Quy trình Đăng ký, Đăng nhập và Cập nhật Thông tin Bắt buộc

Hệ thống chuẩn hóa luồng tiếp cận tài khoản của nhân viên thông qua các bước kiểm soát thông tin nghiêm ngặt:

1. **Đăng ký tài khoản mới (Sign In/Up):** Người dùng khởi tạo tài khoản thông qua các trường cơ bản bao gồm: Họ và tên (Full Name), Email hợp lệ, Mật khẩu (Password) và Xác nhận mật khẩu (Confirm Password).
2. **Quy định bảo mật email kích hoạt:** Hệ thống tự động gửi email thông báo khởi tạo. Nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin người dùng, nội dung email *không được phép hiển thị mật khẩu gốc* của tài khoản dưới dạng văn bản thuần.
3. **Cập nhật thông tin bắt buộc (Mandatory Update):** Ngay sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, hệ thống sẽ kích hoạt màn hình khóa chức năng và bắt buộc người dùng hoàn thiện toàn bộ thông tin hồ sơ cá nhân. Nếu bỏ qua, tài khoản sẽ không thể truy cập bất kỳ tính năng nào khác. Hồ sơ bắt buộc gồm:

- Căn cước công dân (CCCD) và Số điện thoại liên hệ (SĐT).
- Địa chỉ thường trú/tạm trú hiện tại.
- Ngày bắt đầu vào làm việc chính thức tại công ty.
- Xác định Phòng ban trực thuộc, Giới tính và Ngày tháng năm sinh.
- Vai trò mặc định do hệ thống thiết lập ban đầu.

2.2 Dashboard Chăm công Đa phương thức (WiFi On-site & Geofencing)

Màn hình chính (Dashboard) cung cấp khối đồng hồ thực chạy từng giây dựa theo giờ hệ thống. Cơ chế chăm công được thiết lập thông minh dựa trên việc kết hợp định vị và xác thực mạng nội bộ:

- **Cơ chế Ưu tiên xác thực WiFi mạng nội bộ (On-site IP):** Đây là cơ chế chăm công cốt lõi nhằm tối ưu chi phí hạ tầng. Hệ thống tiến hành nhận diện IP mạng WiFi kết nối của thiết bị (hỗ trợ cả dải định dạng IPv4 và IPv6).
 - *Nếu Đúng IP Công ty:* Nút Check-in hiển thị trạng thái sẵn sàng kích hoạt. Nhân viên bấm xác nhận thành công (Check-in TC).
 - *Nếu Sai IP Công ty:* Hệ thống tự động khóa quyền bấm, hiển thị thông báo lỗi sai địa chỉ IP mạng văn phòng.
- **Cơ chế Dự phòng khoảng cách (Geofencing GPS):** Áp dụng đối với các cấu hình nhân sự linh hoạt. Hệ thống lấy vị trí GPS từ thiết bị. Nếu khoảng cách từ tọa độ của nhân viên đến tâm định vị công ty lớn hơn 100 mét (hoặc khoảng cách cấu hình tùy chỉnh), nút bấm lập tức chuyển màu xám và kích hoạt Toast cảnh báo lỗi: *"Bạn đang ở ngoài phạm vi công ty"*. Trường hợp nhân viên làm việc từ xa (Online), nhân viên bắt buộc phải chọn chính xác *"Ca online"* khi đăng ký và đảm bảo đơn đã được cấp quản lý duyệt trước đó.
- **Ràng buộc kỹ thuật trên nút bấm (Debounce/Throttle):** Nhằm ngăn chặn hành vi bấm liên tục gây trùng lặp dữ liệu, ngay khi người dùng nhấn nút bấm bo tròn lớn, hệ thống phải lập tức vô hiệu hóa (Disable) nút, hiển thị trạng thái xoay tròn tải dữ liệu (Loading). Nút bấm chỉ được mở lại sau khi có phản hồi kết quả (Thành công/Thất bại) trả về từ API.
- **Khóa trạng thái chọn ca:** Dashboard tích hợp khối Chọn Ca Làm Việc dạng thả xuống (Dropdown Selector) để hiển thị danh sách ca (Ca sáng, ca chiều, ca gãy, tăng ca). Hệ thống tự động gợi ý ca gần nhất dựa trên giờ thời gian thực (ví dụ: đến lúc 07:45 tự chọn ca sáng 08:00 - 12:00). Sau khi nhân viên bấm Check-in thành công, Dropdown này phải bị khóa hoàn toàn nhằm ngăn chặn hành vi đổi ca giữa chừng. Khi làm quá giờ hành chính, nút bấm chính tự động đổi nhãn phụ thành [Check-out Tăng Ca].
- **Khối Tóm tắt Trong Tháng (Summary Widgets):** Hiển thị trực quan qua các thẻ thông tin nhỏ bao gồm số công tích lũy, số ngày đi muộn, số ngày nghỉ phép còn lại và số giờ tăng ca trong tháng hiện tại.

2.3 Quy định Xem Lịch sử và Đơn từ Giải trình Chăm công Bù

Các ràng buộc kỹ thuật tại phân hệ quản lý lịch sử và đơn từ giúp bảo vệ hiệu năng hệ thống tránh tình trạng nghẽn truy vấn dữ liệu lớn:

- **Giới hạn Khoảng thời gian tra cứu:** Bộ lọc khoảng ngày (Từ ngày - Đến ngày) không cho phép lựa chọn khoảng cách vượt quá 31 ngày hoặc tối đa 3 tháng (tùy thuộc vào cấu hình hệ thống). Điều này ngăn chặn các câu lệnh Query API quá nặng gây sập trang (Crash giao diện).
- **Mã màu trạng thái bảng dữ liệu:** Mỗi dòng dữ liệu trên bảng công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định màu sắc dựa theo trạng thái:
 - *Hợp lệ:* Chữ màu xanh lá, nền xanh lá nhạt (text-emerald-700 bg-emerald-50).
 - *Đi muộn / Về sớm:* Chữ màu vàng, nền vàng nhạt (text-amber-700 bg-amber-50).
 - *Vắng mặt không lý do:* Chữ màu đỏ, nền đỏ nhạt (text-rose-700 bg-rose-50).
- **Ràng buộc thời gian tạo đơn từ:** Hệ thống tự động phân loại logic Date/Time Picker theo từng mục đích đơn:
 - *Đơn xin nghỉ phép:* Trường giá trị tối thiểu của lịch (Min date) phải từ ngày hôm nay trở đi. Yêu cầu nộp trước ít nhất 1 ngày theo quy định.
 - *Đơn giải trình quên chấm công (Chấm công bù):* Trường giá trị tối đa (Max date) chỉ cho phép chọn ngày hôm qua hoặc ngày hôm nay trong quá khứ. Tuyệt đối nghiêm cấm việc giải trình công cho tương lai. Khi phát sinh lỗi chấm công bù, quy trình bắt buộc phải có sự xác nhận từ bộ phận Nhân sự (HR), đồng thời hệ thống tự động phát ra thông báo nội bộ.
- **Ràng buộc dữ liệu biểu mẫu (Form Validation):** Ô nhập lý do phải đạt độ dài tối thiểu từ 10 ký tự đến tối đa 500 ký tự nhằm loại bỏ các nội dung vô nghĩa. Định dạng tệp tin đính kèm chỉ chấp nhận các đuôi mở rộng .jpg, .png, .pdf với dung lượng tệp tin giới hạn dưới 5MB nhằm bảo vệ tài nguyên máy chủ.

3. PHÂN HỆ DÀNH CHO BỘ PHẬN NHÂN SỰ (HR INTERFACE)

Bộ phận Nhân sự (HR) sở hữu một phân hệ riêng biệt tập trung vào công tác điều phối nhân sự và xử lý bước đầu thông tin tài khoản nhân viên.

3.1 Quy trình Tiếp nhận và Xác nhận Nhân sự

Màn hình làm việc của HR tích hợp các luồng nghiệp vụ phê duyệt thông tin cơ bản bao gồm:

- **Tiếp nhận thông tin thay đổi:** Kiểm tra và phê duyệt các yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân từ phía nhân viên gửi lên.
- **Điều chuyển phòng ban và vai trò:** HR có thẩm quyền điều chỉnh, phân bổ nhân sự vào các phòng ban chức năng phù hợp và chỉ định vai trò hoạt động trong hệ thống. Quyền phân quyền cao nhất mà HR có thể phân phối cho các tài khoản thông thường là chính quyền HR.
- **Luồng cấp tài khoản đồng thời:** Khi có yêu cầu nhân sự mới từ hệ thống, hệ thống sẽ gửi thông báo cho Admin. Sau khi thông tin tài khoản được HR duyệt, một email thông báo tự động chứa các thông tin định danh gồm: Họ tên, Mã nhân viên (Mã NV), Email đăng ký và Mật khẩu đăng

nhập tạm thời sẽ lập tức gửi đến hòm thư của nhân viên đó.

3.2 Cơ chế Bảo mật Giao diện UI và Đường dẫn URL theo Vai trò

Hệ thống triển khai cơ chế bảo mật kép tại giao diện người dùng dựa trên phân quyền Role chặt chẽ:

- **Bảo mật mức giao diện (UI Level):** Hệ thống tự động ẩn toàn bộ các thẻ chuyển trang (Tabs), trình đơn điều hướng (Menus), hoặc nút thao tác hành động không liên quan trực tiếp đến quyền hạn của Role đang đăng nhập.
- **Bảo mật mức đường dẫn (URL Routing Level):** Nghiêm cấm việc người dùng cố tình truy cập trái phép bằng cách điền thủ công đường dẫn trên thanh địa chỉ trình duyệt. Hệ thống triển khai bộ lọc Router Guard để kiểm tra chéo mã quyền (Check Role) ngay khi đường dẫn thay đổi. Nếu phát hiện sai lệch thẩm quyền, hệ thống lập tức chặn truy cập và chuyển hướng tài khoản về trang Dashboard mặc định.

4. PHÂN HỆ ĐẶC THÙ DÀNH CHO BỘ PHẬN KẾ TOÁN (ACCOUNTING INTERFACE)

Nhằm mục đích quản lý hồ sơ chứng từ, hệ thống cung cấp một phân hệ lưu trữ tài liệu đặc thù được số hóa riêng biệt cho phòng Kế toán.

4.1 Quản lý Lưu trữ Tài liệu PDF Tập trung

Phân hệ cho phép số hóa và lưu trữ chứng từ phát sinh với các quy định cụ thể như sau:

- **Quyền hạn Upload duy nhất:** Chỉ có những tài khoản được gán chính xác *Role Kế toán* mới được quyền thao tác và nhìn thấy chức năng tải tệp tin tài liệu lên hệ thống.
- **Định dạng tệp tin tiêu chuẩn:** Hệ thống chỉ chấp nhận định dạng tệp tài liệu lưu trữ là .pdf.
- **Cấu trúc bảng hiển thị dữ liệu:** Danh sách tài liệu tải lên được thống kê qua bảng lưới trực quan bao gồm các cột thông tin bắt buộc: Tên tài liệu, Mã nhân viên (Mã NV) thực hiện, Ngày giờ upload hệ thống và Phân loại danh mục tài liệu.

4.2 Cơ chế Xác thực Hai lớp Bảo vệ Thư mục Hợp đồng Core

Đối với các tài liệu mang tính chất bảo mật cốt lõi như Hợp đồng lao động, hợp đồng thương mại (Thư mục Core), hệ thống áp dụng cơ chế xác thực hai thành tố nghiêm ngặt nhằm chống rò rỉ dữ liệu:

1. **Lớp xác thực thứ nhất:** Người dùng bắt buộc phải nhập chính xác mật khẩu nội bộ dành riêng cho phân hệ bảo mật (Pass Core).
2. **Lớp xác thực thứ hai (Mã xác nhận thời gian thực):** Khi người dùng phát sinh hành động muốn Xem chi tiết (Download) hoặc Xuất bản ghi (Export) hợp đồng, hệ thống sẽ tự động kích hoạt mã

xác nhận gửi qua email. Mã này bao gồm **6 chữ số**, đi kèm vòng đời giới hạn thời gian hiệu lực (Hữu hiệu lực Δt). Người dùng nhập chính xác mã này mới có thể hoàn tất tiến trình thao tác với tài liệu.

5. TRANG QUẢN TRỊ VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG TỐI CAO (SYSTEM ADMIN)

5.1 Quản lý Thực thể Động qua API (Phòng ban & Chức vụ)

Để đảm bảo tính linh hoạt tối đa khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, cấu trúc phòng ban và danh mục chức vụ phải tuân thủ nguyên tắc thiết kế động:

- Nghiêm cấm lập trình cứng (No Hardcode):** Tuyệt đối không khai báo cứng danh sách phòng ban hay các chức vụ trực tiếp trong mã nguồn giao diện.
- Cấu hình thông qua API động:** Tất cả các thao tác khởi tạo, đọc, cập nhật, xóa (CRUD) liên quan đến Phòng ban và Chức vụ phải được xử lý, cấu hình hoàn toàn thông qua hệ thống API gọi từ máy chủ Backend, cho phép dữ liệu cập nhật ngay lập tức trên UI khi có thay đổi từ DB.

5.2 Quyền Hạn và Các Ràng buộc An toàn Tối cao của Admin

Role Admin giữ vai trò quản trị vận hành cao nhất nhưng đồng thời cũng chịu các ràng buộc kỹ thuật chặt chẽ nhằm tránh rủi ro phá hoại hệ thống:

Quyền hạn Đặc quyền của Admin	Ràng buộc An toàn Hệ thống Bắt buộc
Cấu hình thời gian của toàn hệ thống (Thiết lập khung giờ cho các ca làm việc, thời gian đi muộn cho phép).	Tuyệt đối không tự hạ quyền: Hệ thống không cho phép tài khoản Admin tự tước bỏ hoặc hạ vai trò quản trị của chính bản thân.
Can thiệp sửa công, chấm công thủ công cho người dùng (User) trong trường hợp có phát sinh lỗi kỹ thuật được xác minh.	Ràng buộc Token cấm Firebase: Áp dụng cơ chế kiểm tra token nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các hành vi can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu.
Thực hiện đầy đủ các quyền CRUD và Khóa tài khoản (Block) đối với tất cả tài khoản User thuộc hệ thống.	Giới hạn nâng quyền tài khoản mới: Khi Admin khởi tạo một tài khoản mới, hệ thống nghiêm cấm việc nâng quyền Admin trực tiếp cho tài khoản đó nếu không thỏa mãn cơ chế xác thực mã bảo mật cấp cao.

5.3 Phê duyệt Đơn từ và Xuất Bảng công Tổng hợp

Phân hệ Admin kế thừa và quản lý tập trung toàn bộ tiến trình tổng hợp dữ liệu doanh nghiệp:

- **Trung tâm Phê duyệt (Approval Center):** Thiết lập cặp nút Thao tác nhanh (Duyệt/Từ chối). Khi Admin nhấn thao tác, trạng thái đơn phải cập nhật ngay, đồng thời cặp nút biến mất và thay thế bằng nhãn trạng thái tĩnh để tránh bấm nhầm lần hai. Trường hợp chọn "Từ chối", hệ thống kích hoạt Pop-up bắt buộc nhập lý do; nếu để trống ô này, nút xác nhận từ chối sẽ bị khóa hoàn toàn.
- **Bảng lưới tổng hợp (Matrix Grid Table):** Hiển thị danh sách nhân viên theo dòng và các ngày trong tháng theo cột, tích hợp hiển thị song song Giờ hành chính và Giờ tăng ca (OT) theo ký hiệu chuẩn hóa (X: Đi làm, P: Nghỉ phép, Ro: Nghỉ không lương).
- **Ràng buộc Xuất dữ liệu (Export Excel/CSV):** Nút chức năng xuất file tính lương chỉ hiển thị với tài khoản cấu hình Role Admin. Trong trường hợp bộ lọc trả về bảng trống (Empty State - Không có dữ liệu), nút "Export" phải tự động chuyển sang trạng thái disabled nhằm ngăn chặn việc xuất tệp tin trống lỗi.